

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
За седьмой семестр
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26(1)
Прокопюк А.Д.
Проверил:
Никитин С.К.

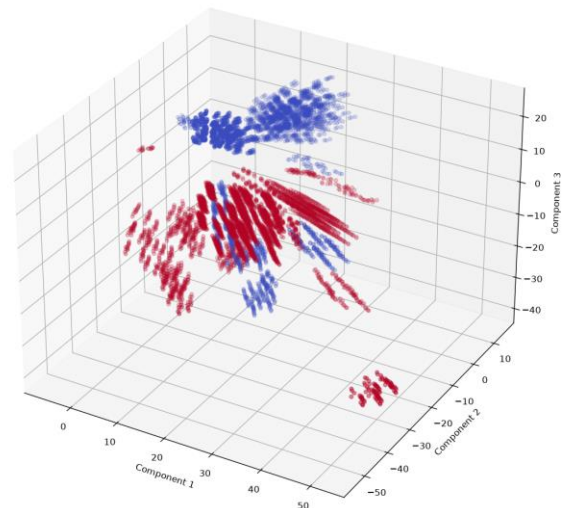
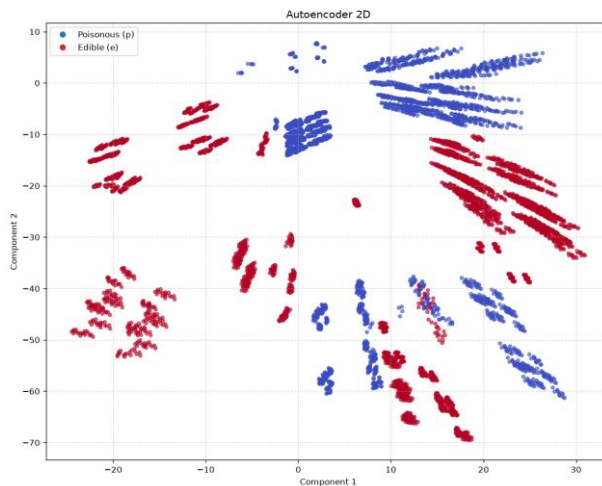
Брест 2026

Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

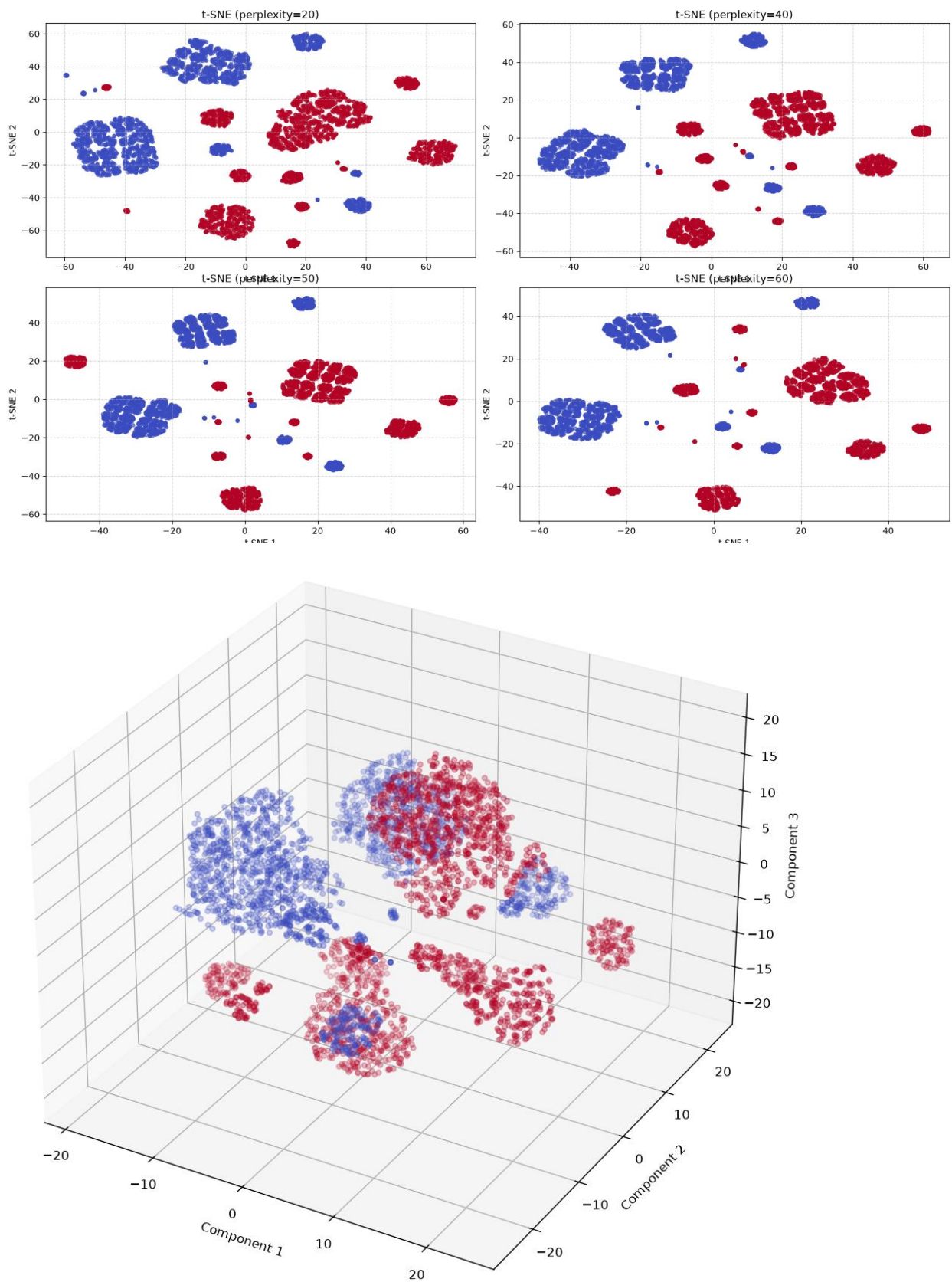
№	Выборка	Класс
12	Mushroom	poisonous

Общее задание

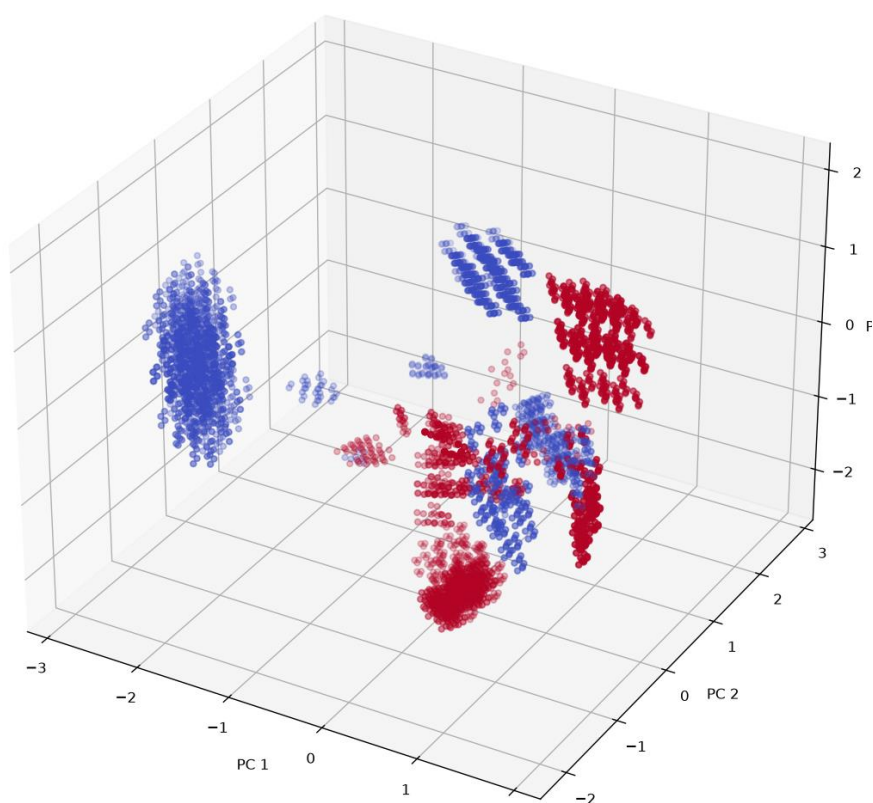
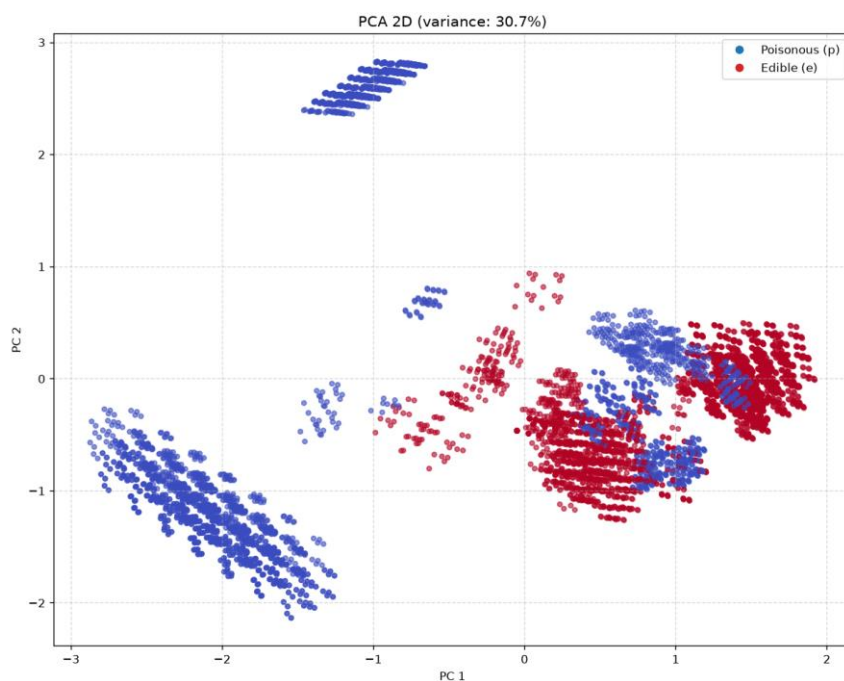
1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;



3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;



4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;



Вывод: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа